

Вывод затравочной массы электрона из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через минимизацию Cosserat-функционала: $m_e^{\text{bare}} = 446.279$ кэВ

Автор: Yeusiyevich Ihar V.

Дата: 2026-05-20

Тип: препринт

Лицензия: CC-BY 4.0

Аннотация

Масса электрона $m_e c^2 = 510.998950 \pm 0.000015$ кэВ (CODATA 2018) в Стандартной Модели — эмпирический ввод; вывода из более фундаментальных констант нет.

В настоящей работе m_e вычисляется численно из трёх вакуумных констант $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ минимизацией Cosserat-функционала $E[n, u]$ директорного поля $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ по трёхпараметрическому Норф-анзацу с топологическим зарядом $Q_H = 1$. Все константы функционала фиксируются структурными тождествами из предыдущей работы [1]:

- шкала решётки $l_0^4 = \hbar / (2\pi Z_0)$, где $Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.73$ Ом;
- базовая массовая шкала $M_0 c^2 = \hbar c / l_0 \approx 429.5068$ эВ;
- Cosserat-связь $\mu_c = \eta = 2\pi$;
- эластичная анизотропия $K_3/K_1 - 1 = \eta$, с $K_1 = K_2 = 2$, $K_3 = 2(1 + 2\pi) \approx 14.566$;
- Skyrme-член $c_4 = 1$.

Минимизация методом Нелдера-Мида на растянутой цилиндрической сетке 1024×2048 (дьядический бокс $L = 17 \times 33 l_0$) даёт:

$m_e^{\text{bare}} c^2 = 446.279$ кэВ

Это значение — **затравочная** масса электрона в Cosserat-вакууме: прямой выход затравочного функционала $E[n, u]$. Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min} = E_{\min}/M_0 c^2 \approx 1039$ укладывается в дьядическую форму $m_e/m_0 = x^2 + x/2 - 1$ с единственным масштабом $x = \alpha^{-1}/4$: при затравочном $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$) она даёт $1024 + 16 - 1 = 1039$, при физическом $\alpha(0)^{-1} = 137$ ($x = 34.26$) — 1189.8 , то есть $m_e^{\text{phys}} \approx 511$ кэВ. Тот же сдвиг масштаба x , что переводит затравочную α в измеренную, переводит и затравочную массу в физическую (§7.2–7.3). Дьядическая форма приводится как численное наблюдение, а не как вывод.

Топология сохраняется: $|Q_H| = 1$ до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$; знак -1 соответствует электрону.

Логическая цепочка статьи

ВХОДЫ (три измеренные вакуумные константы)
 $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ [1, §6]
↓
ВЫВЕДЕННЫЕ КОНСТАНТЫ (из [1])
 $c = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$ [1, §2.4]
 $Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.73$ Ом [1, §6]
 $l_0^4 = \hbar / (2\pi Z_0) \rightarrow l_0 \approx 4.5943$ Å [1, §7]
 $M_0 c^2 = \hbar c / l_0 \approx 429.5068$ эВ [1, §5.1]
↓
ПАРАМЕТРЫ COSSERAT-ФУНКЦИОНАЛА (§3)
 $\eta = 2\pi$ (нулевые колебания спиновых волн)
 $\mu_c = \eta = 2\pi$ (Cosserat-связь)
 $K_3/K_1 - 1 = \eta$ (эластичная анизотропия, $K_1=K_2=2$, $K_3=14.566$)
 $c_4 = 1$ (Skyrme-стабилизатор)
↓
ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (§4)
 $Q_H = 1$ (инвариант Хопфа, $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$)
3-параметрический Норф-анзац $n(r, z; R_r, R_z, w)$
↓
ЧИСЛЕННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ (§5)
Нелдер-Мид на растянутой сетке 1024×2048

```
(дьядический бокс  $L = 17 \times 33 \, l_0$ )
(R_r, R_z, w) = (0.64082, 0.80729, 0.70200) (в единицах  $l_0$ )
|
▼
РЕЗУЛЬТАТ (S6)
 $m_e^{bare} c^2 = M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{min} = 429.5068 \, \text{эВ} \cdot 1039.05 = 446.279 \, \text{кэВ}$ 
– затравочная масса электрона в Cosserat-вакууме
 $Q_H = -0.99996$  (электронная ориентация;  $|Q_H| = 1$  сохранён до  $\sim 4 \cdot 10^{-5}$ )
|
▼
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (S7)
 $m_e^{bare} = 446.279 \, \text{кэВ}$  при  $\alpha_{bare}^{-1} = 128$  ( $x = 32$ )
Дьядическая форма  $m_e/m_0 = x^2 + x/2 - 1$ ,  $x = \alpha^{-1}/4$ 
bare:  $32^2 + 16 - 1 = 1039 \rightarrow 446.3 \, \text{кэВ}$  (S7.2)
phys:  $34.26^2 + 17.1 - 1 \approx 1190 \rightarrow 511.0 \, \text{кэВ}$  (S7.3)
заряд  $\sim x$ , масса  $\sim x^2 \Rightarrow m_e \propto 1/\alpha^2$  (лид. порядок)
```

Минимизация воспроизводима через автономный скрипт
verifications/electron_mass_minimization/nm_minimization.py (см. Приложение А).

1. Введение

1.1. Масса электрона в Стандартной Модели

$m_e c^2 = 510.998950 \pm 0.000015 \, \text{кэВ}$ входит в Стандартную Модель как эмпирический параметр. Юкавская связь $y_e \approx 2.94 \times 10^{-6}$ фиксируется этим значением; её малость относительно юкавы топ-кварка ($y_t \approx 1$) не имеет независимого объяснения.

Попытки вывести m_e из более фундаментальной структуры (Эддингтон 1924 [9], Wyler 1969 [10], Atiyah 2018 [12]) либо были нумерологическими, либо опирались на произвольные нормировочные выборы.

1.2. Cosserat-вакуумная гипотеза

В предыдущей работе [1] показано, что при четырёх структурных отождествлениях база СИ сводится к одной размерности (энергии), а электромагнитный и гравитационный сектора помещаются в единую Cosserat-среду. Функционал $E[n, u]$ в этой среде допускает локализованные минимумы с целочисленным $Q_H \in \pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$. Минимум $Q_H = -1$ отождествляется с электроном.

В настоящей работе вычисляется масса этого минимума.

1.3. Подход

1. Строится Cosserat-функционал, все константы которого фиксируются тройкой $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ (S3).
2. Проводится минимизация методом Нелдера-Мида по 3-парам Норф-анзацу на сетке 1024×2048 (S4–5).
3. Минимум переводится в единицы SI через $M_0 c^2 = \hbar c/l_0$ (S6).

Результат: затравочная масса электрона $m_e^{bare} c^2 = 446.279 \, \text{кэВ}$. Это прямой выход затравочного функционала $E[n, u]$; величина не сравнивается с физической (измеренной) массой m_e — вывод соотношения «затравочное $\rightarrow$ физическое» оставлен как открытое направление (S7).

2. Cosserat-функционал

Cosserat-среда характеризуется двумя независимыми полевыми переменными: микроротацией, описываемой директором $n(r) \in S^2$, и трансляционным смещением $u(r) \in \mathbb{R}^3$. Энергетический функционал разделяется на три блока:

$$E[n, u] = E_n[n] + E_u[u] + E_{int}[n, u] \tag{2.1}$$

Блок E_n — энергия директорного канала (Frank-Oseen + Skyrme):

$$E_n[n] = \int d^3r [\begin{array}{ll} (K_1/2) (\nabla \cdot n)^2 & \leftarrow \text{разворот (splay)} \quad (\text{Frank, 1958}) \\ + (K_2/2) (n \cdot \nabla \times n)^2 & \leftarrow \text{кручение (twist)} \quad (\text{Frank, 1958}) \\ + (K_3/2) (n \times \nabla \times n)^2 & \leftarrow \text{изгиб (bend)} \quad (\text{Frank, 1958}) \\ + (c_4/4) [(\nabla n)^2 \otimes (\nabla n)^2] & \leftarrow \text{Skyrme-стабилизатор} \quad (\text{Skyrme, 1961}) \end{array}] \tag{2.2}$$

Блок E_u — энергия трансляционного канала (упругость + массовый член Юкавы):

$$E_u[u] = \int d^3r [(\mu/2) (\partial u)^2 + (\mu_c/2) u^2] \quad (2.3)$$

Блок E_{int} — линейная связь n→u (геометрический источник от топологии директора):

$$E_{int}[n, u] = - \int d^3r [2 \cdot f(n) \cdot u], \quad f(n) = \text{atan2}(\sqrt{n_1^2+n_2^2}), n_z \quad (2.4)$$

Здесь $n_\infty = \hat{z}$ — граничное значение на бесконечности; $f(n)$ — полярный угол директора от вакуумного направления (0 на бесконечности, π в центре узла); μ — упругий модуль (в нат. единицах $\mu = 1$).

3. Константы из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$

3.1. Шкала длины l_0

$$l_0^4 = \hbar / (2\pi \cdot Z_0), \quad Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} \approx 376.730 \text{ Ом} \quad (3.1) \\ \Rightarrow l_0 \approx 4.5943 \text{ \AA}$$

3.2. Базовая шкала массы M_0

$$M_0 c^2 = \hbar c / l_0 = (2\pi \hbar^3 / (c^5 \epsilon_0))^{1/4} c^2 \quad (3.2) \\ M_0 c^2 \approx 429.5068 \text{ эВ}$$

3.3. Cosserat-связь μ_c

$$\mu_c = \eta = 2\pi \quad (3.3)$$

Безразмерная константа η определяется как **отношение собственной квантовой энергии одной ячейки среды к её упругой энергии**:

$$\eta = \hbar \omega_{gyro} / (K \cdot l_0^3)$$

Каждый из множителей имеет прямой физический смысл.

Числитель: $\hbar \omega_{gyro}$ — квант минимальной энергии гироскопа.

Частота ω_{gyro} определяется из квантования момента импульса гироскопа размера l_0 : момент инерции $I \sim m_0 \cdot l_0^2$, угловой момент $L \sim \hbar$, откуда

$$\omega_{gyro} = L/I = \hbar / (m_0 \cdot l_0^2) = c/l_0$$

(использовано тождество $m_0 \cdot l_0 = \hbar/c$). Энергия одного кванта вращения:

$$\hbar \omega_{gyro} = \hbar c / l_0 = M_0 c^2 \approx 429.5 \text{ эВ}$$

Знаменатель: $K \cdot l_0^3$ — упругая энергия одной ячейки.

K — константа Франка с размерностью [энергия/длина]. Связь с базовым модулем сдвига: $K = \mu \cdot l_0$, где $\mu \equiv 1/\epsilon_0$ (постулат P2 из [1]). Тогда $K \cdot l_0^3 = \mu \cdot l_0^4$ — энергия, запасённая при деформации поля n порядка единицы в объёме одной ячейки.

Подстановка фундаментального масштаба длины $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ (см. (3.1)) приводит к:

$$\eta = \hbar c / (\mu \cdot l_0^4) \\ = \hbar c \cdot \epsilon_0 \cdot (2\pi) / (\epsilon_0 \cdot \hbar c) \\ = 2\pi$$

Это не свободный параметр, а алгебраическое следствие тройки $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. Физический смысл результата: для вакуумной Cosserat-среды квантовая «дрожь» поля n и упругая жёсткость среды одного порядка и отличаются ровно на множитель 2π .

3.4. Эластичная анизотропия K_3/K_1

$$K_1 = K_2 = 2, \quad K_3 = K_1 \cdot (1 + \eta) = 2 \cdot (1 + 2\pi) \approx 14.566 \quad (3.4)$$

3.5. Skyrme-стабилизатор c_4

$$c_4 = 1 \quad (3.5)$$

3.6. Резюме

Все пять параметров функционала $\{K_1, K_2, K_3, \mu_c, c_4\} = \{2, 2, 14.566, 2\pi, 1\}$ фиксируются $\{\varepsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через тождества (3.1)–(3.5).

4. Норф-анзац

4.1. Топологический контекст

Гладкое поле $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ с $n(r \rightarrow \infty) = \hat{z}$ продолжается до $S^3 \rightarrow S^2$. Такие отображения классифицируются $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$; целочисленный лейбл — инвариант Хопфа Q_H . Для электронного отождествления релевантный минимум — $Q_H = -1$.

4.2. Трёхпараметрический анзац

$$\begin{aligned} n_1 &= 8 \, r \, z \, w / P \\ n_2 &= -4 \, r \, Y \, w / P \\ n_3 &= (D - 4 \, r^2 \, w^2) / P \end{aligned} \quad (4.2)$$

где:

$$\begin{aligned} Y &= r^2 + z^2 - 1 && \text{в масштабированных координатах } (r/R_r, z/R_z) \\ D &= 4 \, z^2 + Y^2 \\ P &= D + 4 \, r^2 \, w^2 \end{aligned}$$

Три параметра: R_r (радиус кольца), R_z (высота кольца), w (амплитуда кручения). Анзац несёт $|Q_H| = 1$ для любых положительных (R_r, R_z, w) и сводится к $n_3 = 1$ на бесконечности. Знак Q_H задаётся ориентацией поля; для отождествления с электроном выбирается $Q_H = -1$ (для позитрона $+1$). Численная реализация (§5) даёт $Q_H = -0.99996$ (§6.2) согласно соглашению, использованному в коде. Выбор именно Норф-анзаца (4.2) не произволен. Конфигурация с $Q_H = -1$ есть замкнутая вихревая трубка директора $\mathbf{n}$; её поперечное сечение — диск, площадь которого в Cosserat-программе [1, §7] алгебраически отождествляется с электрическим зарядом, $e = \pi \cdot (l_0/2)^2$ (круговая геометрия сечения радиуса $l_0/2$). Анзац тем самым фиксирует **заряд как геометрическую площадь сечения трубки**, выраженную через шкалу l_0 . Три параметра (R_r, R_z, w) задают лишь форму трубки; при оптимизации (R_r, R_z) связаны — под пространственным растяжением они со-масштабируются совместно (Деррик-баланс, см. сопутствующую проверку `canonical_derrick`), тогда как w — безразмерная амплитуда кручения — масштабу длины не подчиняется.

5. Численный метод

5.1. Сетка

Цилиндрическая сетка (r_i, z_j) размера $N_r \times N_z = 1024 \times 2048$ со сгущением около $r \sim R_r$ и $z \sim 0$ (растяжение $\beta_r = 6.0$, $\beta_z = 3.0$). Размеры бокса: $L_r = 17 \, l_0$, $L_z = 33 \, l_0$ ($L_z = 2 \cdot L_r - 1$; обоснование L_r — ниже). Двойная точность (float64) повсеместно.

Размер бокса выбран не произвольно: он отвечает суммарной протяжённости двух секторов узла. Поле заряда достигает 99.9 % своей полной величины при $R_{\text{charge}} \approx 7 \, l_0$; массовый сектор — описываемый дьядическим полиномом $m_e/m_0 = x^2 + x/2 - 1$ ($x = \alpha^{-1}/4$, см. §7.2) — локализован в пределах $R_{\text{mass}} \approx 10 \, l_0$; оба радиуса подтверждены численно. Их сумма и задаёт радиальный размер бокса:

$$L_r = R_{\text{charge}} + R_{\text{mass}} = 10 + 7 = 17$$

Бокс тем самым целиком содержит локализованный кор конфигурации и даёт стабильное **затравочное** значение; дальнедействующие медленные хвосты поля в него не входят — их учёт есть отдельная задача перенормировки через самоэкранирование заряда (переход `bare` → `phys`, бег α , §7.3), вынесенная в отдельную работу.

Затравочная масса определена именно на этом домене: m_e^{bare} есть энергия узла, локализованного в дьядическом боксе 17×33 . Дьядический бокс, охватывающий ровно оба сектора узла (заряд + масса), и фиксирует, что именно понимается под «затравочным» срезом.

5.2. Оптимизатор

Минимизация выполняется через `scipy.optimize.minimize` методом Нелдера-Мида с `xatol = 1e-6`, `fatol = 1e-4` (кэВ). Выбор метода обусловлен следующими соображениями:

1. Энергетический ландшафт по (R_r, R_z, w) гладкий, но не выпуклый.
2. Топологическое ограничение $Q_H = 1$ обеспечивается анзацем точно и не требует отдельного контроля.
3. Градиентные методы по полному полю (Adam, L-BFGS) на дискретной сетке вызывают дрейф Q_H от целочисленного значения.

5.3. Сходимость

$$\begin{aligned} R_r &= 0.64082 & (\text{в единицах } l_0) \\ R_z &= 0.80729 \\ w &= 0.70200 \end{aligned} \quad (5.1)$$

5.4. Граничные условия по z

Для производных по z используются ghost-cells, построенные по линейной экстраполяции:

$$\text{padded}[Nz+i] = (i+1) \cdot \text{tensor}[Nz-1] - i \cdot \text{tensor}[Nz-2]$$

Альтернативный выбор — периодические BC (через `torch.roll`) — для данной задачи некорректен: Норф-поле не периодически в z , и периодическая склейка создаёт скачок на границах $z = \pm L_z/2$. Этот скачок вносит вклад в bend-член, растущий с уточнением сетки, и приводит к расходимости результата по разрешению. При линейной экстраполяции сходимость по сетке сохраняется (< 1 эВ при удвоении).

5.5. Вычисление E_u : исключение u-канала

Численно мы решаем задачу честно: для каждого n находим оптимальное u из уравнения Эйлера-Лагранжа функционала (2.1)–(2.4) и подставляем обратно в энергию.

Вывод уравнения. Часть функционала, зависящая от u , есть $E_u[u] + E_{\text{int}}[n, u]$:

$$\int d^3r \left[\left(\mu/2 \right) (\partial u)^2 + \left(\mu_c/2 \right) u^2 - 2 \cdot f(n) \cdot u \right] \quad (5.2)$$

с $\mu = 1$ в нат. единицах. Условие минимума $\delta/\delta u = 0$ даёт линейное уравнение

$$\left(\nabla^2 - \mu_c \right) u = -2 \cdot f(n) \quad (5.3)$$

— экранированный Пуассон с длиной $l_c = 1/\sqrt{\mu_c} \approx 0.399 l_0$. Член $-\mu_c$ играет роль **массы Юкавы для u-канала**: смещение u экспоненциально подавляется на масштабе l_c за пределами области, где n отклонён от n_∞ . Источник $-2 \cdot f(n)$ геометричен и от μ_c не зависит — он отражает чистую топологию узла.

Осесимметричное представление. В цилиндрической геометрии вводится функция тока $\psi(r, z)$, обеспечивающая $\nabla \cdot u = 0$ автоматически:

$$u_r = -\partial\psi/\partial z, \quad u_z = \psi/r + \partial\psi/\partial r \quad (5.4)$$

Подстановка (5.4) в (5.3) даёт скалярное уравнение для ψ :

$$\left(\partial_r^2 + (1/r) \partial_r - 1/r^2 + \partial_z^2 - \mu_c \right) \psi = -2 f \quad (5.5)$$

Член $-1/r^2$ появляется из кривизны цилиндрических базисных векторов при действии векторного

лапласиана на азимутальную компоненту.

Численное решение. Уравнение (5.5) решается методом сопряжённых градиентов с диагональным предобуславливанием (PCG) на равномерной подсетке 512×1024 с границами $L_r^{\{u\}} = 6 l_0$, $L_z^{\{u\}} = 12 l_0$. Компактность подсетки оправдана экспоненциальным затуханием решения на масштабе $l_c \ll L_r^{\{u\}}$. Источник f интерполируется со сгущённой сетки n на равномерную сетку ψ билинейно. На внешней границе $r = L_r^{\{u\}}$ ставится условие Робена, согласованное с асимптотикой $1/r$ экранированного решения; относительная невязка PCG доводится до 10^{-8} . С этим условием значение E_u устойчиво относительно измельчения PCG-подсетки — проверено на подсетках от 512×1024 до 2048×4096 .

Сборка энергии. Из найденного ψ восстанавливаются (u_r, u_z) по (5.4), затем тензор деформации в осесимметрии:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{rr} &= \partial u_r / \partial r, & \varepsilon_{zz} &= \partial u_z / \partial z, & \varepsilon_{\phi\phi} &= u_r / r, \\ \varepsilon_{rz} &= \frac{1}{2} (\partial u_r / \partial z + \partial u_z / \partial r) \end{aligned} \quad (5.6)$$

и плотность упругой энергии:

$$E_u = \int (\varepsilon_{rr}^2 + \varepsilon_{zz}^2 + \varepsilon_{\phi\phi}^2 + 2 \varepsilon_{rz}^2) \cdot 2\pi r dr dz \quad (5.7)$$

Эта величина и есть $E_u = 3.758$ кэВ из таблицы §6.3 — гравитационная самоэнергия u -канала, индуцированная присутствием EM-топологии n .

Замечание о пределах. В пределе $\mu_c \rightarrow 0$ ($l_c \rightarrow \infty$) уравнение (5.3) теряет экранирование, источник $-2f$ сохраняется, и E_u расходится по UV как самоэнергия точечного заряда в классической электродинамике. В обратном пределе $\mu_c \rightarrow \infty$ ($l_c \rightarrow 0$) массовый член давит u к нулю быстрее, чем источник успевает его раскатать: $u \approx 2f/\mu_c \rightarrow 0$, и $E_u \rightarrow 0$. Каноническое значение $\mu_c = 2\pi$ (3.3) обеспечивает $l_c \approx 0.4 l_0$ — порядка R_r — режим, в котором u -канал даёт конечный, но небольшой вклад (~ 0.8 % массы; см. §6.3). Физически это означает, что **связь n и u нельзя выключить нулём μ_c** (это, наоборот, разгоняет E_u до бесконечности): источник от топологии n существует всегда, и μ_c регулирует только степень его локализации.

6. Результаты

6.1. Предсказанная масса электрона

Минимум функционала даёт:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{\min} &= 1039.05 \quad (\text{безразмерная}) \\ E_{\min} &= M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\min} = 429.5068 \text{ эВ} \cdot 1039.05 = 446.279 \text{ кэВ} \end{aligned} \quad (6.1)$$

Это **затравочная** масса электрона — прямой выход затравочного функционала $E[n, u]$. Безразмерный минимум численно близок к целому числу в дьядической записи:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{\min} &= 1039.05 \\ 2^{10} + 2^4 - 1 &= 1039 \\ \text{отклонение} &= +5.0 \cdot 10^{-5} \quad (= +0.0049 \%, \text{ или } +21.7 \text{ эВ}) \end{aligned} \quad (6.2)$$

6.2. Сохранение топологического заряда

$$Q_H = -0.99996 \quad (\text{электрон, } |Q_H| = 1 \text{ до } \sim 4 \cdot 10^{-5}) \quad (6.3)$$

6.3. Энергетическая декомпозиция

E_{OF}	(Frank–Oseen, $K_1 + K_2 + K_3$)	:	221.888 кэВ	(49.7 %)
E_{Sk}	(Skyrme-стабилизатор, c_4)	:	220.634 кэВ	(49.4 %)
E_u	(Cosserat-связь, μ_c)	:	3.758 кэВ	(0.8 %)
Итого		:	446.279 кэВ	(100 %) (6.4)

На дьядическом боксе члены Frank–Oseen и Skyrme несут почти равные доли (49.7 % и 49.4 %) —

стандартный баланс Деррика: Frank-Oseen скейлится как λ , Skyrme как λ^{-1} при равномерном перемасштабировании, и оба требуются с сопоставимой величиной для фиксации размера солитона [15]. Экранированная Cosserat-связь E_u вносит малую долю (0.8 %).

6.4. Сходимость по сетке

При удвоении разрешения сетки значение m_e^{bare} сдвигается менее чем на 1 эВ ($\sim 2 \cdot 10^{-6}$ от m_e^{bare}). Сходимость по сетке устойчива, как и сохранение топологического заряда ($|Q_H| = 1$ до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$).

6.5. Анализ чувствительности

Из тождеств §3 следует скейлинг:

$$m_e c^2 \propto \hbar^{3/4} \cdot \epsilon_0^{(-5/8)} \cdot \mu_0^{(-3/8)} \cdot \tilde{E}_{\min} \quad (6.5)$$

Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min}$ зависит только от безразмерных параметров (K_i , μ_c , c_4) и инвариантен относительно перемасштабирования $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. Чувствительность к +1 % возмущениям каждой из входных констант:

$$\begin{aligned} \delta(\epsilon_0)/\epsilon_0 = +1\% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx -0.625\% \\ \delta(\mu_0)/\mu_0 = +1\% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx -0.375\% \\ \delta(\hbar)/\hbar = +1\% &\rightarrow \delta(m_e c^2) / m_e c^2 \approx +0.750\% \end{aligned} \quad (6.6)$$

7. Обсуждение

7.1. Затравочный характер результата

Полученное $m_e^{\text{bare}} = 446.279$ кэВ есть **затравочная** масса электрона — минимум затравочного Cosserat-функционала $E[n, u]$ по 3-параметрическому Норф-анзацу. Это прямой выход функционала: величина не калибруется ни под какой эталон. Она принадлежит затравочному (UV) срезу построения: та же тройка $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$, что фиксирует константы функционала (§3), фиксирует и затравочную постоянную тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}} = 2^{-7} = 1/128$ [1, §7]. Таким образом, 446.279 кэВ — масса электрона, отвечающая $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$; её связь с физической массой (отвечающей измеренной $\alpha(0) = 1/137$) рассматривается в §7.3.

7.2. Дьядическая форма безразмерного минимума

Безразмерный минимум функционала $\tilde{E}_{\min} = E_{\min} / M_0 c^2 = 1039.05$ с точностью $\sim 5 \cdot 10^{-5}$ совпадает с целым 1039. Это целое укладывается в дьядическую форму

$$\tilde{E}_{\min} = m_e / m_0 = x^2 + x/2 - 1, \quad x \equiv \alpha^{-1}/4 \quad (7.1)$$

где x — единственный геометрический масштаб (число Compton-длин в вакуумной ячейке, $x = l_0/\lambda_C$). Для затравочного значения постоянной тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128 = 2^7$ [1] масштаб $x = 32 = 2^5$, и

$$\tilde{E}_{\min} = 32^2 + 32/2 - 1 = 1024 + 16 - 1 = 1039 \quad (7.2)$$

Три члена отвечают «площади + полупериметру + точке» редуцированного 2D-узла: $x^2 = 2^{10}$ (кор), $x/2 = 2^4$ (массовый шелл), -1 (центр). Дьядическая форма (7.1) получена в отдельном анализе дьядической структуры программы; здесь она приводится как **численное наблюдение** — её прямой вывод из функционала $E[n, u]$ не выполнен.

7.3. Связь с физической массой через бег α

Формула (7.1) — функция единственного масштаба $x = \alpha^{-1}/4$. Затравочному срезу отвечает $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$); физический электрон измеряется при $\alpha(0)^{-1} = 137.036$ ($x = 34.259$). Та же формула (7.1) на физическом x даёт:

$$\begin{aligned} m_e^{\text{phys}} / m_0 &= 34.259^2 + 34.259/2 - 1 = 1173.68 + 17.13 - 1 = 1189.81 \\ m_e^{\text{phys}} c^2 &= 1189.81 \cdot M_0 c^2 \approx 511.0 \text{ кэВ} \end{aligned}$$

— что совпадает со стандартной массой электрона $m_e = 510.999 \text{ кэВ}$. Отношение двух срезов:

$$m_e^{\text{bare}} / m_e^{\text{phys}} = 1039 / 1189.81 = 0.8732 \quad (7.3)$$

Поскольку заряд линеен по x ($\alpha^{-1} = 4x$), а масса квадратична ($m_e/m_0 = x^2 + x/2 - 1$), в лидирующем порядке $m_e \propto x^2 \propto 1/\alpha^2$. Чистый квадрат $(x_{\text{bare}}/x_{\text{phys}})^2 = (32/34.259)^2 = 0.8725$ отличается от полного отношения (7.3) 0.8732 на $\sim 0.09\%$ — это расхождение целиком объясняется под-членами $+x/2 - 1$ формулы (7.1). Иначе говоря, **один и тот же сдвиг x : $32 \rightarrow 34.259$** (эквивалентно — бег α^{-1} : $128 \rightarrow 137.036$) переводит и заряд, и массу из затравочных значений в физические.

Это приводится как **числовое наблюдение** (наряду с §7.2), а не как вывод: показатель 2, происхождение под-членов $+x/2 - 1$ и сам бег α из Cosserat-функционала в настоящей работе не установлены — их вывод составляет предмет отдельной готовящейся работы о дьядическом объединении заряда, массы и масштаба.

7.4. Положение в Cosserat-программе

Настоящая работа примыкает к традиции выведения фундаментальной физики из топологии непрерывной среды. Главными представителями этой линии являются программа **Г. Е. Воловика** по аналогии между superfluid $^3\text{He-A}$ и Стандартной Моделью [19] и программа **Х. Кляйнерта** по многозначным полям, описывающим дефекты как калибровочные поля и гравитацию через торсию (Einstein-Cartan) [20].

Математический аппарат всех трёх программ существенно общий: Frank-Oseen-подобная эластичность для директорного поля на сфере (для $^3\text{He-A}$ — I-вектор орбитальной части), топологические инварианты гомотопических классов отображений, хопфионы как стабильные конфигурации.

Принципиальное различие — в выборе субстрата. Воловик работает с конкретной квантовой средой (superfluid $^3\text{He-A}$ при милликельвиновых температурах), Кляйнерт — с упругим континуумом с дислокациями и дисклинациями. Настоящая работа берёт в качестве среды сам физический вакуум: четыре отождествления параметров среды с фундаментальными константами $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ (см. [1]) превращают абстрактный континуум в конкретную модель, из которой выводится численная затравочная масса электрона $m_e^{\text{bare}} c^2 = 446.279 \text{ кэВ}$ при нулевом числе свободных параметров.

Шире, эти программы используют родственный математический аппарат (Frank-Oseen-эластика для S^2 -поля, топологические инварианты, хопфионы). **Одна возможная гипотетическая объединяющая картина** — KTHNY-каскад топологического плавления (Костерлиц-Таулес-Гальперин-Нельсон-Янг [22, 23]): жёсткий кристалл (Кляйнертов «World Crystal»), промежуточная гексатическая фаза (жидкокристаллическая, Frank-Oseen), изотропная жидкость (близкая к superfluid $^3\text{He-A}$). В этой гипотетической картине настоящая работа располагалась бы в промежуточной фазе с частицами как топологическими дефектами. **Строгая проверка такой картины для физического вакуума** (включая численное соответствие функционала $E[n, u]$ соответствующей KTHNY-фазе) **не выполнена и остаётся открытым направлением**; здесь это упомянуто только как один из возможных широких контекстов, не как утверждение программы.

8. Заключение

Затравочная масса электрона $m_e^{\text{bare}} c^2 = 446.279 \text{ кэВ}$ получена численно из тройки вакуумных констант $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ минимизацией Cosserat-функционала по 3-параметрическому Hopf-анзацу на дьядическом боксе $L = 17 \times 33 l_0$. Результат стабилен по сетке ($< 1 \text{ эВ}$ при удвоении разрешения) и инвариантен относительно перешкалирования сетки и кода (см. §6.4); топологический заряд сохранён ($|Q_H| = 1$ до $\sim 4 \cdot 10^{-5}$).

Безразмерный минимум $\tilde{E}_{\min} \approx 1039$ укладывается в дьядическую форму $m_e/m_0 = x^2 + x/2 - 1$ с единственным масштабом $x = \alpha^{-1}/4$: при затравочном $\alpha_{\text{bare}}^{-1} = 128$ ($x = 32$) она даёт $1024 + 16 - 1 = 1039$. Та же форма при физическом $\alpha(0)^{-1} = 137$ ($x = 34.26$) даёт 1189.8 — то есть $m_e^{\text{phys}} \approx 511 \text{ кэВ}$, совпадающее со стандартной массой 510.999 кэВ . Тот же сдвиг масштаба x , что переводит затравочную α в измеренную, переводит и массу из затравочного значения в физическое (§7.2–7.3).

Дьядическая форма приводится как **численное наблюдение**, а не как вывод: её прямое получение из Cosserat-функционала $E[n, u]$ — открытое направление будущей работы.

Полно-полевая релаксация — минимизация по всему директорному полю $n: \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ без ограничения 3-параметрическим анзацем, требующая связать гравитационный u -канал с массовым членом функционала, — готовится к отдельной публикации.

Методология и использование инструментов ИИ

При подготовке данной работы автор использовал большую языковую модель **Claude (Anthropic)** для помощи в написании Python-скриптов численной минимизации Cosserat-функционала, разработки вспомогательных модулей (растянутые сетки, граничные условия, диагностика энергетических компонент), а также для стилистической вычитки текста рукописи. Все ключевые физические постулаты (форма функционала, выбор констант, анзацы), интерпретация результатов и формулировка выводов принадлежат автору.

Автор тщательно проверил весь сгенерированный код (сходимость по сетке, сохранение топологического заряда Q , инвариантность результата при перешкалировании, см. §6) и текст рукописи, и берёт на себя полную ответственность за итоговое содержание и результаты работы.

Благодарности

Концептуальной основой работы послужили идеи **Л. Д. Фаддеева** о топологических солитонах как частицах, стабилизирующий член четвёртого порядка по производным от **Т. Х. Р. Скимма**, а также эластическая теория направленных сред **К. В. Озеена** и **Ф. Ч. Франка**.

Расчёты выполнены на одной видеокарте NVIDIA RTX 2070 с использованием PyTorch.

Дискретизационный баг в z-граничных условиях выявлен при сравнении результатов на разных разрешениях сетки в диагностической сессии 2026-05-16.

Литература

- [1] **Yeusiyeich, I. V.** (2026). *Структурная редукция базы единиц СИ через Cosserat-гипотезу непрерывной среды: электромагнитные и гравитационные величины как механические объекты упругой среды*. Препринт Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.20187199](https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199).
- [2] F. and E. Cosserat, *Théorie des corps déformables*, Hermann, Paris (1909).
- [3] A. C. Eringen, *Microcontinuum Field Theories. I: Foundations and Solids*, Springer, New York (1999).
- [4] C. W. Oseen, "The Theory of Liquid Crystals", *Trans. Faraday Soc.* **29**, 883 (1933).
- [5] F. C. Frank, "On the Theory of Liquid Crystals", *Discuss. Faraday Soc.* **25**, 19 (1958).
- [6] T. H. R. Skyrme, "A Non-linear Field Theory", *Proc. Roy. Soc. A* **260**, 127 (1961).
- [7] L. Faddeev and A. J. Niemi, "Stable knot-like structures in classical field theory", *Nature* **387**, 58 (1997).
- [8] R. A. Battye and P. M. Sutcliffe, "Knots as Stable Soliton Solutions in a Three-dimensional Classical Field Theory", *Phys. Rev. Lett.* **81**, 4798 (1998).
- [9] A. S. Eddington, *The Mathematical Theory of Relativity*, 2nd ed., Cambridge University Press (1924).
- [10] A. Wyler, "L'espace symétrique du groupe des équations de Maxwell", *C. R. Acad. Sci. Paris* **269**, 743 (1969).
- [11] B. Robertson, "Wyler's expression for the fine-structure constant α ", *Phys. Rev. Lett.* **27**, 1545 (1971).
- [12] M. Atiyah, *The Fine Structure Constant*, препринт (2018).
- [13] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press (1993).
- [14] M. Kléman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer (2003).
- [15] G. H. Derrick, "Comments on Nonlinear Wave Equations as Models for Elementary Particles", *J. Math. Phys.* **5**, 1252 (1964).
- [16] J. H. C. Whitehead, "An Expression of Hopf's Invariant as an Integral", *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* **33**, 117 (1947).
- [17] L. D. Faddeev, *Quantization of Solitons*, препринт IAS-75-QS70 (1975).
- [18] CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants 2018, *Rev. Mod. Phys.* **93**, 025010 (2021).
- [19] G. E. Volovik, *The Universe in a Helium Droplet*, Oxford University Press (2003). — программа аналогии superfluid $^3\text{He-A}$ и фундаментальной физики; эмерджентные фермионы и калибровочные поля из топологии Fermi-точек.
- [20] H. Kleinert, *Multivalued Fields in Condensed Matter, Electromagnetism, and Gravitation*, World Scientific, Singapore (2008). — многозначные поля, дислокации/дисклинации как калибровочные поля, гравитация через торсию (Einstein–Cartan).

- [21] V. P. Mineev and G. E. Volovik, "Planar and linear solitons in superfluid ^3He ", *Phys. Rev. B* **18**, 3197 (1978). — Frank–Oseen-функционал для l-вектора в ^3He -A.
- [22] B. I. Halperin and D. R. Nelson, "Theory of Two-Dimensional Melting", *Phys. Rev. Lett.* **41**, 121 (1978). — КТНУ-теория: плавление через рождение пар топологических дефектов, промежуточная гексатическая фаза.
- [23] A. P. Young, "Melting and the vector Coulomb gas in two dimensions", *Phys. Rev. B* **19**, 1855 (1979). — каскад фазовых переходов через диссоциацию дислокаций и дисклинаций; завершение КТНУ-картины.

Приложение А. Рецепт воспроизводимости

```

verifications/electron_mass_minimization/
├── nm_minimization.py      # главный скрипт минимизации
├── stretched_grid.py       # утилиты сетки, энергия, Cosserat-решатель
├── requirements.txt
├── README.md
└── result.json             # вывод (создаётся при запуске)

```

Воспроизведение в трёх командах:

```

cd verifications/electron_mass_minimization
pip install -r requirements.txt
python nm_minimization.py

```

Скрипт строит Cosserat-функционал и минимизирует Нелдером-Мидом на сетке 1024×2048 от стандартного начального симплекса $(0.50, 0.70, 0.60)$.

Ожидаемый канонический вывод:

```

R_r ≈ 0.64082,    R_z ≈ 0.80729,    w ≈ 0.70200
Q_H ≈ -0.99996
E_0F = 221.888 кэВ (49.7 %)    E_Sk = 220.634 кэВ (49.4 %)
E_u  =   3.758 кэВ ( 0.8 %)
E_total = 446.279 кэВ  (= m_e^bare;   E_min ≈ 210+24-1, см. §7.2)

```

Типичный запуск сходится за ~ 90 симплекс-итераций (172 вычисления функции); время на стене на одной NVIDIA RTX 2070 — порядка 6 минут.

Приложение В. Функционал в безразмерной форме

В безразмерных переменных ($\tilde{r} = r/l_0$) функционал §2 принимает вид:

$$\tilde{E}[n, u] = \tilde{E}_n[n] + \tilde{E}_u[u] + \tilde{E}_{\text{int}}[n, u] \quad (\text{B.1})$$

$$\begin{aligned} \tilde{E}_n[n] = \int d^3\tilde{r} [& \\ & (K_1/2) (\nabla \cdot \mathbf{n})^2 \\ & + (K_2/2) (\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 \\ & + (K_3/2) (\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n})^2 \\ & + (c_4^2/4) [(\nabla \tilde{n})^2 \otimes (\nabla \tilde{n})^2] \\ &] \end{aligned} \quad (\text{B.2})$$

$$\tilde{E}_u[u] = \int d^3\tilde{r} [(1/2)(\partial \tilde{u})^2 + (\tilde{\mu}_c/2) u^2] \quad (\text{B.3})$$

$$\tilde{E}_{\text{int}}[n, u] = - \int d^3\tilde{r} [2 \cdot f(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{u}] \quad (\text{B.4})$$

с безразмерными коэффициентами $\{K_1, K_2, K_3, \tilde{\mu}_c, c_4^2\} = \{2, 2, 14.566, 2\pi, 1\}$ (§3).

Масса в физических единицах: $m_e^{\text{bare}} c^2 = M_0 c^2 \cdot \tilde{E}_{\text{min}}$.

Приложение С. Доступность данных и кода

Код в репозитории:

<https://github.com/igorevsiev-cmyk/cosserat-program>

Дополнительные материалы — в `papers/2026-05-electron-mass/`. Препринт сопровождают численные проверки:

- `verifications/electron_mass_minimization/` — Нелдер-Мид минимизация (воспроизводит $m_e^{\text{bare}} = 446.279 \text{ кэВ}$);
- `verifications/canonical_derrick/` — сканирование стабильности по Деррику.

Препринт зарегистрирован на Zenodo: [10.5281/zenodo.20205502](<https://doi.org/10.5281/zenodo.20205502>).

Предыдущая работа [1] зарегистрирована с DOI: [10.5281/zenodo.20187199] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199>).
